NetApp OpenShift를 사용한 Kubernetes용 고급 클러스터 관리

NetApp Solutions

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_advanced_cluster_management_overview.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp OpenShift를 사용한 Kubernetes용 고급 클러스터 관리 . . . 1
Kubernetes용 고급 클러스터 관리: NetApp의 Red Hat OpenShift . . . 1
구축 . . . 1
피처 . . . 3

NetApp OpenShift를 사용한 Kubernetes용 고급 클러스터 관리

Kubernetes용 고급 클러스터 관리: NetApp의 Red Hat OpenShift

개발 환경에서 운영 환경으로 컨테이너화된 애플리케이션으로 전환함에 따라 많은 조직에서는 해당 애플리케이션의 테스트 및 배포를 지원하기 위해 여러 Red Hat OpenShift 클러스터가 필요합니다. 이와 함께 조직은 일반적으로 OpenShift 클러스터에서 여러 애플리케이션 또는 워크로드를 호스팅합니다. 따라서 각 조직은 클러스터 세트를 관리해야 하며, OpenShift 관리자는 사내 데이터 센터와 퍼블릭 클라우드가 혼합된 다양한 환경에서 여러 클러스터를 관리하고 유지 관리해야 하는 추가적인 과제를 해결해야 합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 Red Hat은 Kubernetes용 Advanced Cluster Management를 도입했습니다.

Kubernetes용 Red Hat Advanced Cluster Management를 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

1. 데이터 센터와 퍼블릭 클라우드 전반에서 여러 클러스터를 생성, 임포트, 관리합니다
2. 단일 콘솔에서 여러 클러스터의 애플리케이션 또는 워크로드를 구축하고 관리합니다
3. 여러 클러스터 리소스의 상태 및 상태 모니터링 및 분석
4. 여러 클러스터에서 보안 규정 준수 모니터링 및 적용

Kubernetes용 Red Hat Advanced Cluster Management는 Red Hat OpenShift 클러스터에 대한 애드온으로 설치되며, 모든 작업을 위한 중앙 컨트롤러로 이 클러스터를 사용합니다. 이 클러스터를 허브 클러스터라고 하며, 사용자가 고급 클러스터 관리에 연결할 수 있는 관리 영역을 노출합니다. Advanced Cluster Management 콘솔을 통해 가져오거나 생성되는 다른 모든 OpenShift 클러스터는 허브 클러스터에서 관리되며 관리되는 클러스터라고 합니다. 관리 대상 클러스터에 Klusterlet이라는 에이전트를 설치하여 허브 클러스터에 연결하고 클러스터 라이프사이클 관리, 애플리케이션 라이프사이클 관리, 관찰 가능성 및 보안 준수와 관련된 다양한 활동에 대한 요청을 처리합니다.

[ACM 아키텍처] | *redhat_openshift_image65.jpg*

자세한 내용은 설명서를 참조하십시오 "여기".

"다음: 배포 전제 조건."

구축

Kubernetes용 고급 클러스터 관리 구축

필수 구성 요소

1. 허브 클러스터용 Red Hat OpenShift 클러스터(버전 4.5 이상
2. 관리되는 클러스터를 위한 Red Hat OpenShift 클러스터(버전 4.4.3보다 큼
3. Red Hat OpenShift 클러스터에 대한 클러스터 관리자 액세스
4. Kubernetes용 Advanced Cluster Management에 대한 Red Hat 서브스크립션

Advanced Cluster Management는 OpenShift 클러스터를 위한 추가 기능으로, 허브 및 관리 클러스터에서 사용되는 기능을 기반으로 하드웨어 리소스에 대한 특정 요구 사항과 제한이 있습니다. 클러스터를 사이징할 때는 이러한 문제를

고려해야 합니다. 설명서를 참조하십시오 "여기" 를 참조하십시오.

선택적으로 허브 클러스터에 인프라 구성 요소를 호스팅하는 전용 노드가 있고 해당 노드에만 고급 클러스터 관리 리소스를 설치하려면 해당 노드에 내약성과 선택기를 추가해야 합니다. 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오 "여기".

"다음: 설치."

Kubernetes용 고급 클러스터 관리 구축

OpenShift 클러스터에 Kubernetes용 Advanced Cluster Management를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 허브 클러스터로 OpenShift 클러스터를 선택하고 클러스터 관리자 권한으로 로그인합니다.
2. Operators > Operators Hub로 이동하여 Kubernetes용 Advanced Cluster Management를 검색합니다.

   [ACM 타일] | *redhat_openshift_image66.jpg*

3. Kubernetes용 고급 클러스터 관리 를 선택하고 설치 를 클릭합니다.

   [ACM 타일 세부 정보] | *redhat_openshift_image67.jpg*

4. Install Operator(사용자 설치) 화면에서 필요한 세부 정보를 제공하고(NetApp은 기본 매개 변수를 유지할 것을 권장) Install(설치)을 클릭합니다.

   [ACM 작업자 타일을 장착하십시오] | *redhat_openshift_image68.jpg*

5. 작업자 설치가 완료될 때까지 기다립니다.

   [ACM 사용자 설치 진행 중] | *redhat_openshift_image69.jpg*

6. 연산자가 설치된 후 Create MultiClusterHub 를 클릭합니다.

   [ACM 운영자 Multiclusterhub] | *redhat_openshift_image70.jpg*

7. Create MultiClusterHub 화면에서 세부 정보를 입력하고 Create를 클릭합니다. 그러면 다중 클러스터 허브의 설치가 시작됩니다.

   [다중 클러스터 허브 생성 화면] | *redhat_openshift_image71.jpg*

8. 모든 Pod가 개방형 클러스터 관리 네임스페이스에서 실행 상태로 이동하고 운영자가 Succeeded 상태로 이동하면 Kubernetes용 Advanced Cluster Management가 설치됩니다.

   [ACM 작업자가 장착됨] | *redhat_openshift_image72.jpg*

9. 허브 설치를 완료하는 데 약간의 시간이 걸리며, 작업이 완료되면 MultiCluster 허브가 실행 상태로 이동합니다.

   [멀티클러스터 허브가 준비되었습니다] | *redhat_openshift_image73.jpg*

10. 또한 오픈 클러스터 관리 네임스페이스에 경로를 생성합니다. 경로의 URL에 연결하여 고급 클러스터 관리 콘솔에 액세스합니다.

    [ACM 콘솔 경로] | *redhat_openshift_image74.jpg*

"다음: 기능 - 클러스터 수명 주기 관리"

피처

기능: **NetApp OpenShift**에서 **Kubernetes**용 고급 클러스터 관리

클러스터 라이프사이클 관리

다양한 OpenShift 클러스터를 관리하기 위해 클러스터를 생성하거나 Advanced Cluster Management로 가져올 수 있습니다.

1. 먼저 인프라 > 클러스터를 자동화하십시오.
2. 새 OpenShift 클러스터를 생성하려면 다음 단계를 완료하십시오.
   a. 공급자 연결 만들기: 공급자 연결로 이동하여 연결 추가 를 클릭하고 선택한 공급자 형식에 해당하는 모든 세부 정보를 제공한 다음 추가 를 클릭합니다.

      [공급자 연결을 추가합니다] | *redhat_openshift_image75.jpg*

   b. 새 클러스터를 생성하려면 클러스터 로 이동하고 클러스터 추가 > 클러스터 생성 을 클릭합니다. 클러스터 및 해당 공급자에 대한 세부 정보를 제공하고 Create를 클릭합니다.

      [클러스터 추가] | *redhat_openshift_image76.jpg*

   c. 클러스터가 생성되면 클러스터 목록에 Ready 상태로 표시됩니다.
3. 기존 클러스터를 가져오려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 클러스터 로 이동하고 클러스터 추가 > 기존 클러스터 가져오기 를 클릭합니다.
   b. 클러스터의 이름을 입력하고 가져오기 저장 및 코드 생성 을 클릭합니다. 기존 클러스터를 추가하는 명령이 표시됩니다.
   c. Copy Command 를 클릭하고 허브 클러스터에 추가할 클러스터에서 명령을 실행합니다. 그러면 클러스터에 필요한 에이전트 설치가 시작되고, 이 프로세스가 완료되면 클러스터가 준비 상태로 클러스터 목록에 나타납니다.

      [기존 클러스터 가져오기] | *redhat_openshift_image77.jpg*
4. 여러 클러스터를 생성하고 가져온 후에는 단일 콘솔에서 클러스터를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

"다음: 기능 - 응용 프로그램 수명 주기 관리"

기능: **NetApp OpenShift**에서 **Kubernetes**용 고급 클러스터 관리

애플리케이션 라이프사이클 관리

애플리케이션을 생성하고 클러스터 세트 전반에서 관리하려면,

1. 측면 표시줄에서 애플리케이션 관리 로 이동하고 애플리케이션 생성 을 클릭합니다. 만들려는 응용 프로그램의 세부 정보를 입력하고 저장 을 클릭합니다.

   [응용 프로그램을 만듭니다] | *redhat_openshift_image78.jpg*

2. 응용 프로그램 구성 요소가 설치되면 응용 프로그램이 목록에 나타납니다.

   [응용 프로그램 목록] | *redhat_openshift_image79.jpg*

3. 이제 콘솔에서 애플리케이션을 모니터링 및 관리할 수 있습니다.

"다음: 기능 - 거버넌스 및 위험."

기능: NetApp OpenShift에서 Kubernetes용 고급 클러스터 관리

기대치를 설정합니다

이 기능을 사용하면 여러 클러스터에 대한 규정 준수 정책을 정의하고 클러스터가 규정을 준수하도록 할 수 있습니다. 규칙 위반 또는 위반 사항을 알리거나 수정하기 위해 정책을 구성할 수 있습니다.

1. 측면 표시줄에서 거버넌스 및 위험 으로 이동합니다.
2. 규정 준수 정책을 생성하려면 정책 생성 을 클릭하고 정책 표준의 세부 정보를 입력한 다음 이 정책을 준수할 클러스터를 선택합니다. 이 정책의 위반 사항을 자동으로 해결하려는 경우 적용 확인란을 선택하고 생성 을 클릭합니다.

   [규정 준수 정책을 수립합니다] | *redhat_openshift_image80.jpg*

3. 필요한 모든 정책을 구성한 후 고급 클러스터 관리에서 정책 또는 클러스터 위반을 모니터링하고 해결할 수 있습니다.

   [정책 모니터링] | *redhat_openshift_image81.jpg*

"다음: 기능 - 관찰 가능성."

기능: NetApp OpenShift에서 Kubernetes용 고급 클러스터 관리

관찰 가능성

Kubernetes용 고급 클러스터 관리를 사용하면 모든 클러스터에서 노드, 포드, 애플리케이션 및 워크로드를 모니터링할 수 있습니다.

1. 환경 관찰 > 개요 로 이동합니다.

   [관찰 가능성 홈 페이지] | *redhat_openshift_image82.jpg*

2. 모든 클러스터에 있는 모든 Pod 및 워크로드는 다양한 필터를 기준으로 모니터링 및 정렬됩니다. 해당 데이터를 보려면 Pod를 클릭합니다.

   [포드 관찰] | *redhat_openshift_image83.jpg*

3. 다양한 데이터 요소를 기반으로 클러스터 전체의 모든 노드를 모니터링하고 분석합니다. 노드를 클릭하여 해당 세부 정보를 자세히 확인합니다.

   [노드를 관찰합니다] | *redhat_openshift_image84.jpg*

4. 모든 클러스터는 다양한 클러스터 리소스 및 매개 변수를 기반으로 모니터링 및 구성됩니다. 클러스터 세부 정보를

보려면 클러스터 를 클릭합니다.

[클러스터 관찰] | *redhat_openshift_image85.jpg*

"다음: 기능 - 리소스 생성"

기능: **NetApp OpenShift**에서 **Kubernetes**용 고급 클러스터 관리

여러 클러스터에 리소스를 생성합니다

Kubernetes의 고급 클러스터 관리를 사용하면 콘솔에서 하나 이상의 관리되는 클러스터에 리소스를 동시에 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 서로 다른 NetApp ONTAP 클러스터로 백업된 여러 사이트에 OpenShift 클러스터를 사용하고 두 사이트에서 PVC를 프로비저닝하고 싶은 경우 상단 표시줄에서 (+) 기호를 클릭할 수 있습니다. 그런 다음 PVC를 생성할 클러스터를 선택하고 YAML 리소스를 붙여 넣은 다음 생성 을 클릭합니다.

[리소스를 생성합니다] | *redhat_openshift_image86.jpg*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.